Clase	Horas	Tema / Actividad Práctica	Enfoque Principal
Módulo 1: Fundamentos de ROS 2 y Visualización			
1	1	Introducción a ROS 2 y Setup	Introducción a ROS 2 (DDS, nodos). Simulador vs Visualizador. Instalación del entorno. Turtlesim teleoperar desde la terminal.
Módulo 2: Hardware ESP32 + Control de Servos (Joints)			
2	1	Control de Servomotores en ESP32	Programación C++ en ESP32. Generación de señales PWM/Servos. Lectura/escritura de datos por puerto Serial entre ESP32 y Python (pyserial). Lectura de un sensor de presencia (ultrasonido/IR).
3	1	Puente Serial ESP32 ↔ ROS 2 (rclpy)	Creación de paquete con colcon y rclpy Creación de nodo puente Python. Suscripción a ángulos de articulación en ROS 2 y envío por Serial al ESP32 para mover los servos físicos.
Módulo 3: Modelado URDF y Cinemática Directa/Inversa			
4	1	Fundamentos Matemáticos: Cinemática Directa e Inversa (FK/IK)	Deducción geométrica paso a paso de la cinemática del robot de 3 DOF. Obtención de las ecuaciones.
5	1	URDF del Manipulador R-R-R	Construcción XML del robot articulado (link y joint tipo revolute). Definición de los marcos del brazo Archivos launch
6	1	Cinemática Directa y joint_state_publisher	Nodo en Python que calcula la pose del efector final (X, Y, Z) a partir de los ángulos de las articulaciones. Publicación en el tópico /joint_states y visualización en RViz2.
7	1	Cinemática Inversa (IK) Geométrica en Python	Resolución matemática de la IK para un manipulador de 3 DOF. Nodo en Python que recibe un punto objetivo (X, Y, Z) y calcula los ángulos requeridos para las articulaciones.
Módulo 4: Migración a micro-ROS (Nativo en ESP32)			

8	1	Introducción a micro-ROS y Setup	Arquitectura Cliente/Agente (micro-ros-agent). Configuración del agente en la laptop y el nodo en ESP32.
9	1	Suscripción Nativa a /joint_states	Eliminación de pyserial. El ESP32 se suscribe directamente a los tópicos de ROS 2 vía Serial o Wi-Fi UDP.
10	1	Red Multidispositivo: 2 ESP32 en ROS 2	ESP32 #1 (Servos) se suscribe a /joint_states. ESP32 #2 (Sensor Ultrasónico) publica la distancia vía Wi-Fi (UDP). Demostración del grafo de ROS 2 uniendo dos microcontroladores en red.
Módulo 5: Integración y Panel de Control GUI			
11	1	GUI en Python (Sliders de Articulación y Pose)	Creación de una interfaz gráfica (CustomTkinter) con sliders para mover individualmente las articulaciones o ingresar coordenadas (X,Y,Z) de la pinza.
12	1	Misión Final: Secuencia Pick & Place	Ejecución de una rutina automática de Pick & Place simulada en RViz2 y ejecutada sincrónicamente en los servomotores físicos del ESP32.
Total	12		

Materiales	
Cantidad	**Descripción**
4	servos SG90
1	sensor ultrasonico
2	ESP32

https://megatronica.cc/producto/kit-brazo-robotico-arduino/

https://grabcad.com/library/mearm-robotic-arm-1